# NEUROWEAVE — карта макро-архитектуры

*Системная нейробиология и коннектомика для проектирования модели. Числовые значения ориентировочные (порядок величины по литературе), их нужно калибровать.*

---

## 1. Принципы организации

1. **Иерархия + градиент.** Кора организована вдоль главного градиента (principal gradient, Margulies et al., 2016): от унимодальных сенсорно-моторных областей к трансмодальным ассоциативным (default mode network). По этой оси растут: временные константы интеграции, плотность дендритных шипиков, число рекуррентных связей, доля обратных связей.
2. **Петли, а не конвейер.** Почти каждая кортикальная зона входит в замкнутые петли: кора → таламус → кора; кора → базальные ганглии → таламус → кора; кора → гиппокамп → кора.
3. **Разделение «драйверов» и «модуляторов»** (Sherman & Guillery). Драйверы передают содержимое, модуляторы меняют усиление и режим.
4. **Глобальная нейромодуляция.** Несколько маленьких ядер ствола широко рассылают сигналы, меняющие пластичность, усиление и баланс исследования/использования.

---

## 2. Кора: градиенты и слои

### 2.1 Ламинарная структура

| Слой | Состав | Роль в модели |
|---|---|---|
| L1 | Почти нет тел клеток; апикальные дендриты, обратные и таламические (matrix) входы | Приём контекста/предсказаний сверху |
| L2/3 | Пирамидные клетки, сильная горизонтальная рекуррентность | Выход прямых связей (feedforward), ошибки предсказания |
| L4 | Шипиковые звёздчатые клетки | Вход от таламуса первого порядка и от нижних зон |
| L5 | Крупные пирамиды (L5a, L5b) | Выход к подкорке: БГ, таламус высшего порядка, ствол |
| L6 | Кортикоталамические клетки | Обратная связь к таламусу и TRN (контроль усиления) |

**Изменение между областями:** сенсорная кора — **гранулярная** (выраженный L4); моторная и часть префронтальной — **агранулярная** (L4 почти нет). Вдоль градиента L4 истончается, L2/3 и L5 усиливаются. Модель структурного типа (Barbas, «structural model»): связи из менее дифференцированных зон в более дифференцированные — обратные (feedback), наоборот — прямые.

### 2.2 Прямые и обратные связи (Felleman & Van Essen, Markov et al.)

- **Прямые (FF):** L2/3 → L4 следующей зоны. Быстрые, гамма-ритм (30–80 Гц). Передают ошибку предсказания / восходящие признаки.
- **Обратные (FB):** L5/L6 → L1 и L6 предыдущей зоны. Медленнее, альфа/бета-ритм (8–30 Гц). Передают предсказания и контекст, модулируют усиление.
- **Канонический микроконтур** (Douglas & Martin): L4 → L2/3 → L5 → L6 → L4, с быстрыми интернейронами PV (стабилизация), SST (тормозят дендриты, фильтр FB-входа) и VIP (растормаживание, «ворота внимания»).

### 2.3 Временные константы вдоль иерархии

Murray et al. (2014), Chaudhuri et al. (2015): время автокорреляции растёт от ~50–100 мс в V1/A1 до ~300–500 мс в PFC/ACC и ещё выше в DMN (секунды при интеграции нарратива, Hasson).

**Рекомендация для NEUROWEAVE:** задавать τ зоны как функцию её позиции на градиенте g∈[0,1]: τ(g) ≈ τ_min · (τ_max/τ_min)^g, при τ_min ≈ 20 мс, τ_max ≈ 1–2 с.

---

## 3. Таламо-кортикальные петли

- **Ядра первого порядка** (LGN, MGN, VPL/VPM): получают драйвер с периферии и шлют его в L4. Это «реле», но с управляемым усилением.
- **Ядра высшего порядка** (пульвинар, MD, LP, POm): получают драйвер от **L5** коры и передают в другую зону коры. Это **транс-таламический путь**: кора → таламус → кора. Пульвинар синхронизирует зоны (внимание), MD поддерживает рабочую память в PFC (Schmitt et al., 2017).
- **Таламическое ретикулярное ядро (TRN):** оболочка из ГАМК-нейронов. Получает коллатерали от таламо-кортикальных и L6-аксонов, тормозит таламические реле. Это «прожектор внимания» (Crick, 1984; Halassa): PFC через TRN подавляет нерелевантные каналы.
- **Режимы:** tonic (линейная передача) и burst (через T-каналы, сигнал «новизна/внимание»). Переключение: ACh и NE переводят в tonic.

- **Ядра core/matrix:** core — точечные проекции в L4; matrix (кальбиндин) — диффузные проекции в L1, связывают зоны и состояния бодрствования.

**Для модели:** таламус = маршрутизатор с поканальным усилением $g_i \in [0,1]$, которым управляют L6-обратная связь, TRN-торможение (латеральное, разряженное) и PFC-контроль. Высший таламус — шина между зонами коры.

---

## 4. Базальные ганглии: выбор действия

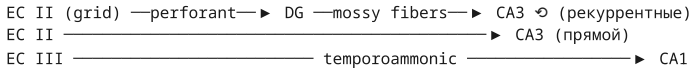
| Путь | Маршрут | Эффект | Рецептор DA |
|---|---|---|---|
| Прямой (Go) | Кора → Striatum dSPN → GPi/SNr ⊣ | Растормаживает таламус → действие | D1 (DA усиливает) |
| Непрямой (NoGo) | Кора → Striatum iSPN ⊣ GPe ⊣ STN → GPi/SNr | Усиливает торможение таламуса | D2 (DA ослабляет) |
| Гиперпрямой (Stop) | Кора (IFG, pre-SMA) → STN → GPi/SNr | Быстрая глобальная пауза: «подожди» | — |

- **Выход GPi/SNr** тонически тормозит таламус (VA/VL, MD). Выбор = избирательное растормаживание одного канала (Mink, 1996; Redgrave, Prescott & Gurney, 1999).
- **Параллельные петли** (Alexander et al., 1986): моторная, окуломоторная, ассоциативная (DLPFC), лимбическая (OFC/ACC, вентральный стриатум). Связь между петлями — спираль через DA (Haber, 2000).
- **Связь с DDM** (Bogacz & Gurney, 2007; Frank, 2006; Cavanagh & Frank): стриатум накапливает свидетельства; **STN поднимает порог решения** при конфликте (больше конфликта → выше порог → медленнее, точнее). DA регулирует баланс Go/NoGo (смещение / начальная точка).

**Углубление DDM-гейта NEUROWEAVE:** 1. Порог $a(t) = a_0 + k_{STN} \cdot \text{конфликт}(t)$, где конфликт = энтропия активности стриатума (или ACC-сигнал). 2. Дрейф $v_i = w_{Go,i} - w_{NoGo,i}$, с весами, обучаемыми по ошибке предсказания DA (трёхфакторное правило). 3. Гиперпрямой путь — глобальное событие «стоп», временно поднимающее порог для всех каналов (~100–150 мс). 4. Тонический DA меняет смелость (уровень наказания за бездействие, Niv et al., 2007).

---

## 5. Гиппокампальная формация




- **EC (энторинальная кора):** MEC — grid cells (метрика пространства, Hafting et al., 2005), LEC — объекты/содержимое. Интерфейс кора ↔ гиппокамп.
- **DG — паттерн-сепарация:** в ~5–10 раз больше клеток, чем в EC, очень разряженная активность (~1–2%), сильное торможение. Похожие входы → непересекающиеся коды. Нейрогенез у взрослых.
- **CA3 — паттерн-комплиментация:** автоассоциативная сеть (сеть Хопфилда, Marr, Rolls, Treves): по частичной подсказке восстанавливает весь паттерн. Mossy-волокна — сильный «запись» сигнал, рекуррентные — «считывание».
- **CA1 — компаратор:** сравнивает воспоминание (из CA3) с текущей реальностью (EC III) → сигнал новизны/несовпадения (Lisman & Grace, 2005: петля гиппокамп–VTA).
- **Ритмы:** тета (4–10 Гц) разделяет фазы кодирования/извлечения (Hasselmo, 2002); тета-гамма кодирование последовательностей; **sharp-wave ripples** (150–250 Гц) — повтор (replay) для консолидации в кору во время сна/покоя.
- **Place cells** (CA1/CA3), time cells, концептуальные клетки — общая когнитивная карта (Behrens et al., 2018).

**Для модели:** быстрое однократное обучение (высокий learning rate) в CA3 + медленная интерливная консолидация в кору через replay (Complementary Learning Systems, McClelland et al., 1995; Kumaran et al., 2016).

---

## 6. Нейромодуляторные ядра

| Модулятор | Источник | Основные проекции | Вычислительная роль |
|---|---|---|---|
| Дофамин (DA) | VTA, SNc (средний мозг) | SNc → дорсальный стриатум; VTA → NAcc, PFC, гиппокамп, амигдала | Ошибка предсказания награды (Schultz, 1997), фазический = обучающий сигнал; тонический = мотивация/стоимость времени |
| Норадреналин (NE) | Locus coeruleus (мост) | Практически вся кора, таламус, мозжечок, гиппокамп (мало в стриатуме) | Неожиданная неопределённость, сброс сети (network reset), gain (Aston-Jones & Cohen, 2005); тонический = исследование, фазический = использование |
| Ацетилхолин (ACh) | Базальный передний мозг (nucleus basalis, медиальная септа), ствол (PPN/LDT) | Кора, гиппокамп, таламус; стриатум — свои интернейроны | Ожидаемая неопределённость; усиливает восходящие входы против предсказаний, режим кодирования в гиппокампе (Yu & Dayan, 2005; Hasselmo) |
| Серотонин (5-HT) | Ядра шва (dorsal/median raphe) | Кора, стриатум, амигдала, гиппокамп | Терпение / дисконтирование времени, предвзятость к наказаниям, торможение действий (Doya, 2002; Miyazaki et al.) |

---

## 7. Сводная таблица зон NEUROWEAVE

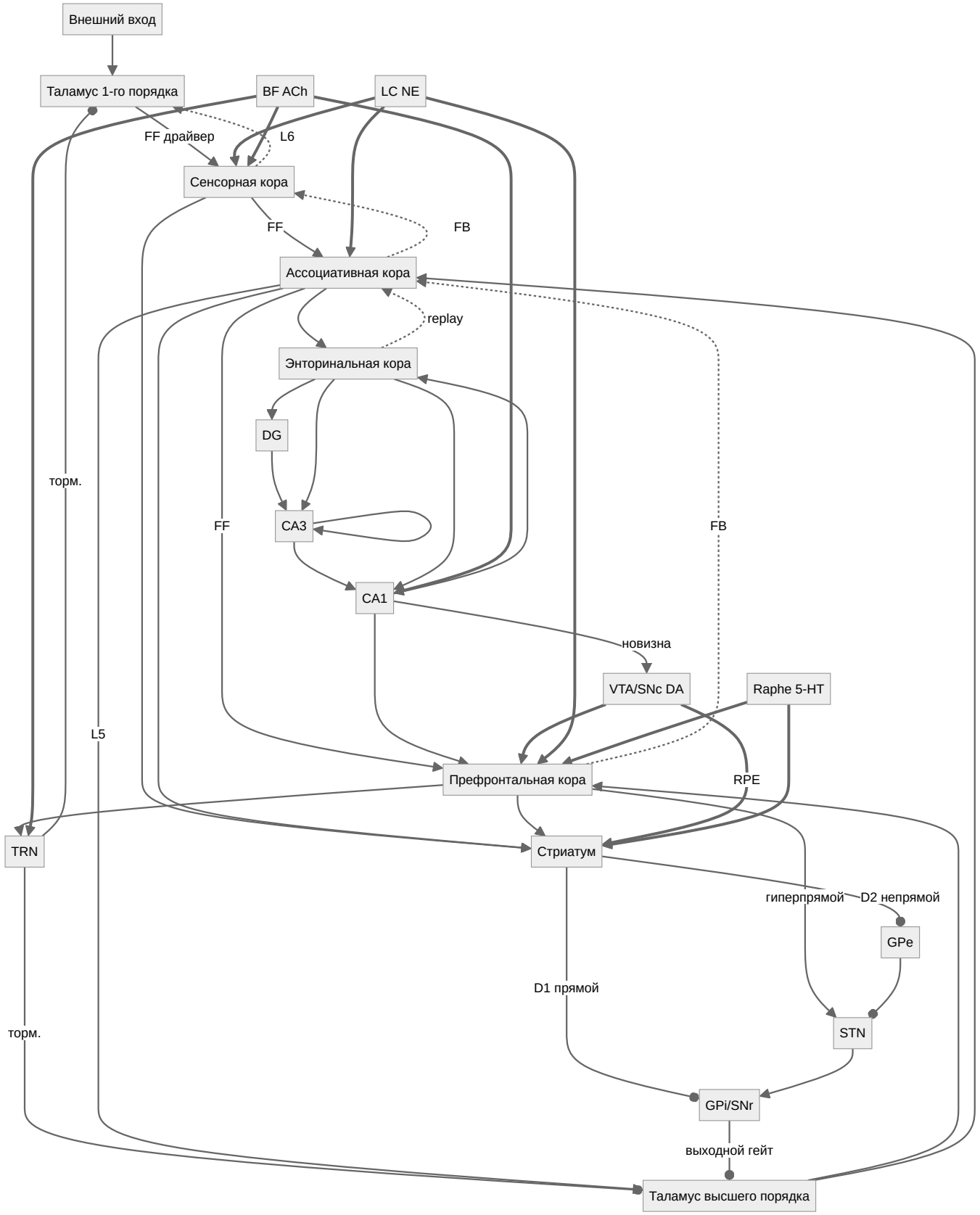
| Зона | Функция | Входы | Выходы | Задержки (вход→выход) | τ (временная константа) | Тип пластичности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENS (сенсорная кора, g≈0) | Признаки, ошибка предсказания | THAL-FO, FB от ASSOC | ASSOC (FF), THAL (L6), BG | 5–15 мс | 20–50 мс | Хеббовская/STDP, предсказательное кодирование |
| ASSOC (ассоциативная кора, g≈0.5) | Мультимодальная интеграция, модели мира | SENS, THAL-HO, HPC, PFC | PFC, SENS (FB), BG, HPC (EC) | 10–20 мс | 100–300 мс | STDP + модуляция ACh |
| PFC (g≈0.9) | Рабочая память, цели, контроль | ASSOC, MD, HPC (CA1), VTA | BG, TRN, ASSOC (FB), STN | 15–30 мс | 0.5–2 с (персистентная активность) | Трёхфакторная (DA), гейтинг рабочей памяти |
| THAL-FO (первый порядок) | Реле сенсорных входов | Внешний вход, L6, TRN ⊣ | SENS L4 | 2–5 мс | 10–20 мс (tonic/burst) | Слабая; усиление от модуляторов |
| THAL-HO (пульвинар, MD) | Транс-таламическая шина, синхронизация | Кора L5, BG (GPi/SNr ⊣) | Кора L4/L1 | 5–10 мс | 20–50 мс | Слабая |
| TRN | Фильтр/внимание (торможение каналов) | Коллатерали THAL, L6, PFC | THAL ⊣ | 2–5 мс | 10–30 мс | Почти нет (фиксированное) |
| STR (стриатум) | Накопление свидетельств, ценность действий | Кора L5, THAL, DA | GPi/SNr ⊣ (D1), GPe ⊣ (D2) | 5–10 мс | 50–200 мс (up-states) | Трёхфакторная DA-зависимая |
| GPe | Звено непрямого пути | STR-D2 ⊣, STN | STN ⊣, GPi ⊣ | 3–5 мс | 10–20 мс | Слабая |
| STN | Порог решения, «стоп» | Кора (гиперпрямой), GPe ⊣ | GPi/SNr, GPe (возбужд.) | 3–6 мс (самый быстрый путь) | 10–20 мс | Слабая |
| GPi/SNr | Выходной гейт (тоническое торможение) | STR ⊣, GPe ⊣, STN | THAL-HO/VA-VL ⊣, ствол | 3–5 мс | 10–20 мс | Нет |
| EC | Интерфейс кора–HPC, grid-метрика | ASSOC, PFC, CA1/SUB | DG, CA3, CA1, кора | 5–10 мс | тета-цикл ~125 мс | Хеббовская |
| DG | Паттерн-сепарация | EC II | CA3 (mossy, сильные) | 5–10 мс | 20–50 мс | Конкурентное обучение, нейрогенез |
| CA3 | Автоассоциация, комплиментация | DG, EC II, рекуррентные | CA1 | 5–15 мс | 50–100 мс (аттрактор) | Быстрая хеббовская (one-shot), LTP |
| CA1 | Компаратор, новизна | CA3, EC III | SUB, EC V, PFC, VTA (через NAcc) | 5–10 мс | 20–50 мс | LTP/BTSP (behavioral time-scale) |
| VTA/SNc | Ошибка предсказания награды | PFC, STR, LHb, HPC | STR, PFC, HPC | фазический 50–100 мс | тонический: с–мин | Сама модулирует пластичность |
| LC (NE) | Неожиданная неопределённость, gain | PFC (ACC/OFC), сенсорика | Вся кора, THAL, HPC | 50–100 мс | фазический ~100 мс; тонический с | Модулятор |
| BF (ACh) | Ожидаемая неопределённость, внимание | PFC, амигдала | Кора, HPC, TRN | 50–200 мс | 0.1–1 с | Модулятор |
| Raphe (5-HT) | Терпение, торможение, дисконт | PFC, LHb | Кора, STR, HPC | 100–500 мс | с–мин | Модулятор |

*Задержки включают синаптическую (~1–2 мс) и проводниковую составляющие; кортико-кортикальные дальние связи у человека — 10–30 мс.*

### Типы связей

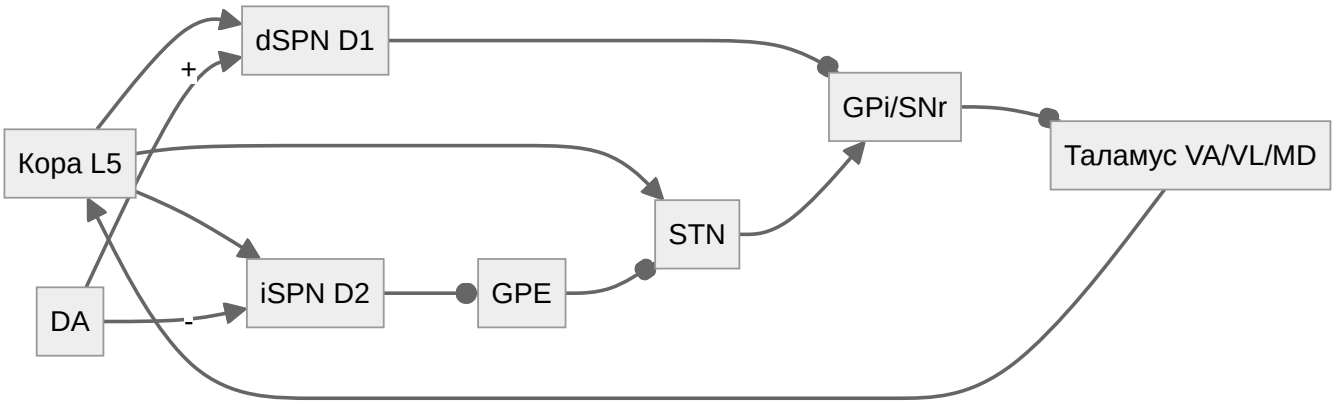
| Тип | Пример | Знак | Задержка | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Прямая FF (драйвер) | L2/3 → L4 следующей зоны | Возб. (AMPA) | 2–10 мс | Быстрая, гамма |
| Обратная FB (модулятор) | L5/6 → L1 | Возб. (NMDA-ёмкая), мультипликативная | 5–20 мс | Медленная, альфа/бета |
| Таламокортикальная | THAL → L4 | Возб., депрессирующая | 2–5 мс | Кратковременная депрессия |
| Кортикоталамическая L6 | L6 → THAL/TRN | Возб., облегчающая | 5–15 мс | Кратковременное облегчение, контроль усиления |
| Тормозная локальная | PV, SST, TRN, GPi | GAMK-A | 1–3 мс | Быстрая |
| Растормаживающая | VIP ⊣ SST; STR ⊣ GPi ⊣ THAL | Двойное торможение | 3–10 мс | Гейтинг |
| Нейромодуляторная | DA, NE, ACh, 5-HT | Метаботропная | 50 мс–с | Объёмная передача, меняет gain и learning rate |

## 8. Граф макро-архитектуры




Легенда: `-->` возбуждающая прямая, `-.->` обратная/модулирующая, `--o` тормозная, `==>` нейромодуляторная.

**Петля выбора действия (детально)**




---

## 9. Маршрутизация и гейтинг на уровне системы

| Механизм | Биологическая основа | Реализация в NEUROWEAVE |
|---|---|---|
| Выбор действия / гипотезы | БГ: растормаживание одного канала | DDM-гонка с порогом от STN, весами Go/NoGo |
| Гейтинг рабочей памяти | PFC–БГ (PBWM, O'Reilly & Frank, 2006) | Отдельные «полосы» PFC с гейтом обновления, обучаемым DA |
| Фильтрация сенсорных каналов | TRN + L6 | Поканальные мультипликативные g_i, разряженное латеральное торможение |
| Межзонная маршрутизация | Высший таламус, синхронизация (communication through coherence, Fries 2015) | Динамическая матрица маршрутов; пульвинар выставляет фазовую связанность |
| Баланс «снизу/сверху» | ACh vs FB | ACh ↑ → вес FF ошибок ↑, вес предсказаний ↓ |
| Сброс/переключение | Фазический NE | При всплеске неожиданности — сброс аттракторов и повышение learning rate |
| Кодирование vs извлечение памяти | Тета-фаза, ACh в гиппокампе | Двухфазный цикл ~125 мс: запись EC→CA3 / считывание CA3→CA1 |
| Консолидация | Sharp-wave ripples | Офлайн-фаза replay из CA3 в ASSOC с медленным learning rate |

**Порядок реализации (рекомендация):** 1. Кортикальная иерархия (3 уровня, τ по градиенту) + FF/FB. 2. Таламус 1-го порядка + TRN как фильтр. 3. БГ-петля с DDM, STN-порогом и DA-обучением. 4. Гиппокамп (DG/CA3/CA1) с replay. 5. Нейромодуляторы как глобальные скаляры: DA (RPE), NE (неожиданность), ACh (ожидаемая неопределённость), 5-HT (дисконт). 6. Высший таламус как динамический маршрутизатор.

---

## 10. Атласы и ресурсы

- **Allen Brain Atlas / Allen Mouse Brain Connectivity Atlas** — мезомасштабный коннектом мыши, иерархия коры и таламуса (Harris et al., 2019): https://connectivity.brain-map.org, https://atlas.brain-map.org
- **Human Connectome Project** — диффузионная трактография и fMRI-коннектомы, парцелляция HCP-MMP1.0 (Glasser et al., 2016): https://www.humanconnectome.org
- **BigBrain** — гистологическая 3D-модель с ламинарными данными: https://bigbrainproject.org
- **BrainSpace / neuromaps** — инструменты для градиентов и карт рецепторов: https://brainspace.readthedocs.io, https://netneurolab.github.io/neuromaps
- **Core-nets (Markov, Kennedy)** — количественный коннектом макаки: https://core-nets.org
- **MICrONS** — микроконнектом коры мыши: https://www.microns-explorer.org
- **Hansen et al., 2022** — атлас распределения нейромодуляторных рецепторов у человека (PET).

### Ключевая литература

- Margulies et al. (2016) PNAS — главный кортикальный градиент.
- Felleman & Van Essen (1991); Markov et al. (2014) — иерархия и FF/FB.
- Murray et al. (2014) Nat Neurosci — иерархия временных констант.
- Sherman & Guillery (2006) *Exploring the Thalamus*; Halassa & Kastner (2017) — таламус и TRN.
- Alexander, DeLong & Strick (1986); Mink (1996); Frank (2006); Bogacz & Gurney (2007) — БГ.
- Marr (1971); Rolls (2013); Treves & Rolls (1994); McClelland et al. (1995) — гиппокамп и CLS.
- Schultz, Dayan & Montague (1997); Aston-Jones & Cohen (2005); Yu & Dayan (2005); Doya (2002) — нейромодуляция.